随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

串：

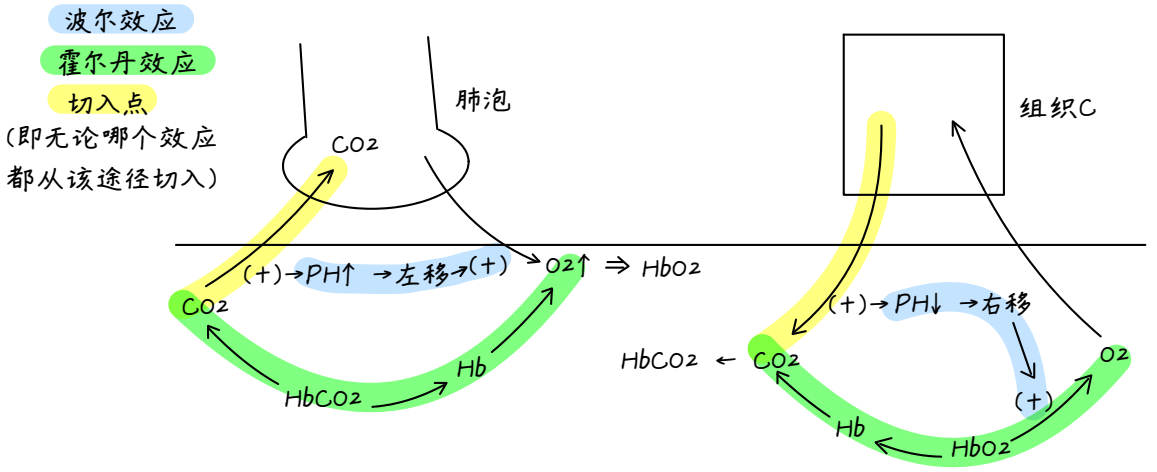
①**低温**麻醉手术降低组织耗氧量

②**宁酸勿碱**原则：酸中毒患者若不恰当补碱→氧解离曲线左移→进一步加重组织缺氧

③长期储存的**库存血**糖酵解停止→红细胞内 2,3-DPG↓→$O_2$ 不易解离；而**缺氧、贫血、高海拔→糖酵解加强→红细胞内 2,3-DPG↑**代偿

4.两个效应

| 波尔效应 | 霍尔丹效应 |
|---|---|
| 血液**酸**度对 **$O_2$** 解离曲线的影响玻尿酸 | **氧合**作用对 Hb 与 **$CO_2$** 亲合力的影响 |
| 血液流经肺部：$CO_2$ 从血液向肺泡扩散→血液酸度↓→氧解离曲线左移→促进肺毛细血管摄取 $O_2$ 使 $HbO_2$↑→Hb 与 $O_2$ 结合促进氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$ 解离（促进 $CO_2$ 释放） | |
| 血液流经组织：$CO_2$ 从组织向血液扩散→血液酸度↑→氧解离曲线右移→$HbO_2$ 解离容易（组织毛细血管释放 $O_2$ 为组织供 $O_2$）→Hb 容易与 $CO_2$ 结合成 $HbCO_2$ | |




5.**$V_A/Q$ 异常通常主要表现为缺氧的原因**

①**$CO_2$ 溶解度比 $O_2$ 大**→$CO_2$ 扩散系数约为 $O_2$ 的 20 倍→**$CO_2$ 扩散比 $O_2$ 快**→$CO_2$ 不易潴留

②**动、静脉血液之间 $PO_2$ 差远大于 $PCO_2$ 差**。当发生动-静脉短路时，健康肺泡的血液（$PO_2$ 100、$PCO_2$ 40）和病变肺泡（未氧合）的血液（$PO_2$ 40、$PCO_2$ 46）混合后，动脉血 $PO_2$ 下降的程度大于 $PCO_2$ 升高的程度

动脉血和静脉血的PO2差值大，动脉血和静脉血的PCO2差值不大

表 5-2　人体血液和组织中气体的分压　　单位：mmHg

| 气体分压 | 动脉血 | 混合静脉血 | 组织 |
|---|---|---|---|
| $PO_2$ | 97～100 | 40 | 30 |
| $PCO_2$ | 40 | 46 | 50 |

正常 $PaCO_2$ 35-45